

חזרה

משפט 7 (נוסחת קושי)

יהי $D \subset \mathbb{C}$ תחום קמור ותהי γ מסילה סגורה ב- D . תהי $f(z)$ מוגזרת היטב ואנליטית ב- D . אזי לכל $z_0 \in D$ כך ש- $z_0 \notin \gamma$ מתקיים

$$\text{Ind}_\gamma(z_0) f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

מסקנה

בתנאים של משפט 7, אם γ מסילת ג'ורדן ב- D אז לכל z_0 בפנים ל- γ

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

משפט 8 (משפט ליוביל)

פונקציה של־ימה וחסומה קבועה.

משפט 9

יהי $P(z)$ פולינום מרוכב לא קבוע. אזי קיים $z_0 \in \mathbb{C}$ כך ש- $P(z_0) = 0$.

נחזור למשפט 7 ולמסקנה שלו. נרשום את נוסחת קושי בסגנון אחר קצת: אם $D \subset \mathbb{C}$ תחום קמור, ו- γ מסילת ג'ורדן ב- D , ואם f אנליטית ב- D , אז לכל z בפנים של γ

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(w)}{w - z} dw$$

השערה נועזת:

$$f'(z) = \frac{d}{dz} f(z) = \frac{d}{dz} \left[\frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(w)}{w - z} dw \right] = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{d}{dz} \left[\frac{f(w)}{w - z} \right] dw = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(w)}{(w - z)^2} dw$$

השערה יותר נועזת: $f''(z)$ קיימת ונתונה ע"י

$$f''(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{d}{dz} \left[\frac{f(w)}{(w - z)^2} \right] dw = \frac{2}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(w)}{(w - z)^3} dw$$

ואם כבר נשאר ש- $f^{(n)}(z)$ קיימת לכל n :

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(w)}{(w - z)^{n+1}} dz$$

ואמנם כל זה נכון!

משפט 10

יהי $D \subset \mathbb{C}$ תחום קמור, ותהי γ מסילת זיורדן ב- D . תהי $f(z)$ אנליטית ב- D . אזי לכל נקודה z בפנים של γ קיימות נגזרות $f^{(n)}(z)$ מכל הסדרים, ובפרט:

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}} dw$$

(אלה נוסחאות קושי לנגזרות)

רעיון ההוכחה

תחילה נוכיח את הנוסחה לנגזרת הראשונה $f'(z)$. ז.א., צ"ל שאם z בפנים של γ ,

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{(w-z)^2} dw$$

ובכן: יש לנו נוסחת קושי ל- $f(z)$:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw$$

עבור Δz קטן נקודה $z + \Delta z$ אף היא בפנים של γ , ולכן

$$f(z + \Delta z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{w - (z + \Delta z)} dw$$

מכאן ש

$$\frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(w) \left[\frac{1}{w - z - \Delta z} - \frac{1}{w - z} \right] dw =$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(w) \left[\frac{\Delta z}{(w - z - \Delta z)(w - z)} \right] dw$$

נשאיף $\Delta z \rightarrow 0$ לקבל

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{(w-z)^2} dw$$

כדרוש (רק לא הצדקנו את השאיפה $\Delta z \rightarrow 0$ בתוך האינטגרל).
כעת נמשיך לומר

$$\frac{f'(z + \Delta z) - f'(z)}{\Delta z} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(w) \left[\frac{1}{(w - z - \Delta z)^2} - \frac{1}{(w - z)^2} \right] dw =$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{2(w-z)\Delta z + \Delta z^2}{(w-z)^2(w-z-\Delta z)^2} dw$$

נשאף $\Delta z \rightarrow 0$ (ובלי להצדיק) אגף ימין ישאף לאינטגרל

$$\frac{2}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{(w-z)^3} dw$$

עצם זה שקיים גבול מוכיח ש f גזירה פעמיים¹ וקיבלנו את נוסחת קושי לנגזרת:

$$f''(z) = \frac{2}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{(w-z)^3} dw$$

כדרוש.

ההמשך באינדוקציה!



מסקנה

תהי $f(z)$ מוגדרת ואנליטית בתחום פתוח $D \subset \mathbb{C}$. אזי $f(z)$ גזירה ∞ פעמים ב D .

הוכחה

ניקח $z_0 \in D$ כלשהו. כיוון ש D פתוח, יש סביבה

$$S = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < r\}$$

שמוכלת כולה ב D . f אנליטית ב S ונוכל לרשום לכל n

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=r/2} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw$$

זה מוצדת כי S קמורה. בפרט מצאנו ש f גזירה ∞ פעמים ב z_0 . אבל z_0 נקודה כלשהי ב D , ולכן קיבלנו מ.ש.ל.

דוגמה - $\mathbb{R}$ זה לא עובד

לכל $x \in \mathbb{R}$ נגדיר $f(x) = x^{4/3}$. אז לכל $x \in \mathbb{R}$ קיימת $f'(x) = \frac{4}{3}x^{1/3}$. אמנם $f''(x) = \frac{4}{9}x^{-2/3}$, שלא קיימת עבור $x = 0$.

כמו כן הפונקציה $g(x) = \prod_{n=1}^{30 \cdot 10^9} (x - n)^{4/3}$ גזירה פעם אחת ולא פעמיים ב $30,000,000,000$ נקודות.

אפשר גם להמציא פונקציה $f(x)$ שגזירה פעם אחת בכל $\mathbb{R}$, ולא קיימת $f'(X)$ באף נקודה.

כמו כן, $h(x) = x^{7/3}$ גזירה פעמיים בכל $\mathbb{R}$ ולא קיימת $h'''(0)$.

¹בגלל שאנחנו ב $\mathbb{C}$. ב $\mathbb{R}$ זה לא מוכיח אוטומטית.

נשאלת השאלה

נגדיר לכל $z \in \mathbb{C}$, $f(z) = z^{4/3}$, ולכאורה מצאנו פונקציה גזירה פעם אחת ולא פעמיים על $\mathbb{C}$, בסתירה למשפט 10. אבל למעשה אין סתירה כי הפונקציה $f(z) = z^{4/3}$ לא ניתנת להגדרה כפונקציה אנליטית בסביבה שלמה של 0, אלא שצריכים לבחור איזה ענף שלא רציף ולא גזיר על קרן מסויימת מ-0 עד ∞ .

מסקנה 2

יהי $D \subset \mathbb{C}$ תחום פתוח, ותהי $f(z)$ מוגדרת ואנליטית ב- D . אזי גם $f'(z)$ אנליטית ב- D .

הוכחה

לפי המסקנה קודמת, $f''(z)$ קיימת בכל D . ז.א. $\frac{d}{dz}f''(z)$ קיימת בכל D . לכן $f'(z)$ אנליטית ב- D .

משפט 11 (משפט מוררה Morera)

(כעין הפכית למשפט קושי)
יהי $f(Z)$ מוגדרת ורציפה ב- D . נניח שלכל מסילה סגורה γ ב- D , $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$, אזי f אנליטית ב- D .

הוכחה

נתון ש- f רציפה ב- D ולכל γ סגורה ב- D

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

במשפט 4 הוכחנו שבדיוק בתנאים אלה קיימת ל- f פונקציה קדומה, $F(z)$, כך שלכל $z \in D$, $F'(z) = f(z)$. אבל במסקנה 2 למשפט 10 הוכחנו שהנגזרת של פונקציה אנליטית אף היא אנליטית. לכן f אנליטית ב- D .

■

מסקנה

יהי $D \subset \mathbb{C}$ פתוח. נניח ש- $f(z)$ מוגזרת ורציפה ב- D . עוד נניח שלכל $z_0 \in D$ קיימת סביבה S_{z_0} כך ש- $z_0 \in S_{z_0} \subset D$ כך שלכל משולש $T \subset S_{z_0}$, $\int_{\partial T} f(z) dz = 0$, אזי $f(z)$ אנליטית ב- D .

הוכחה

ניקח $D \ni z_0$ כלשהו. לפי הנתון יש עיגול פתוח S סביב z_0 כך ש $S \subset D$, ולכל משולש $T \subset S$

$$\int_{\partial T} f(z) dz = 0$$

במשפט 6 הוכחנו שבתחום קמור (כמו S) תנאי זה מספיק להוכיח של f יש פונקציה קדומה $F(z)$ כך ש $F'(z) = f(z)$ לכל $z \in S$. לפי מסקנה 2 של משפט 10, $f(z)$ אנליטית ב S . בקיצור: f אנליטית בסביבה של כל נקודה $z_0 \in D$, וזה בעצמו אומר ש f אנליטית ב D .

■

"תחרות עולמית"

מצאו תנאים מינימליים לכך שפונקציה $f(z)$ רציפה ב $\mathbb{C}$ תהיה פונקציה שלימה

האלוף

פרופסור זלצמן הוכיח שאם $f(z)$ רציפה ב $\mathbb{C}$, ואם $r_1, r_2 > 0$ והמנה r_1/r_2 היא לא שורש של פונקציית בסל $B_1(z)$ (שיש לה מספר בן מניה של אפסים), ואם לכל $z_0 \in \mathbb{C}$

$$\int_{|z-z_0|=r_1} f(z) dz = \int_{|z-z_0|=r_2} f(z) dz = 0$$

אזי f פונקציה שלימה.

במילים: לכל נקודה צריך להוכיח שהאינטגרלים על שני מעגלים בשני רדיוסים שווים 0.

סדרות וטורים של פונקציות

הגדרה

סדרה של פונקציות היא רשימה אינסופית $\{f_n(z)\}_{n=1}^{\infty}$ של פונקציות המוגדרות בתחום $S \subset \mathbb{C}$ משותף.

לכל $z_0 \in S$, הסדרה $\{f_n(z_0)\}$ סדרה של מספרים מרוכבים.

אפשר לדון האם הסדרה מתכנסת. בזה מוגדרת תת קבוצה $T \subset S$ שהיא תחום ההתכנסות של הסדרה:

$$T = \left\{ z \in S \mid \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) \right\}$$

על T מוגדרת "פונקציה גבולית" $f(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z)$.

הגדרה

עם הנתונים כנ"ל אומרים ש

$$f(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z)$$

במידה שווה(במ"ש) על S אם לכל $\epsilon > 0$ קיים $n_0 \in \mathbb{N}$ כך שאם $n > n_0$ אזי
 $|f_n(z) - f(z)| < \epsilon$ לכל $z \in S$.

משפט 1

נניח שלכל $n \in \mathbb{N}$ מוגדרת פונקציה

$$f_n(z) = f_n(x + iy) = u_n(x, y) + iv_n(x, y)$$

וגם מוגדרת

$$f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$$

באיזו קבוצה $S \subset \mathbb{C}$, אזי התנאים הבאים שקולים:

1. $f(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z)$ במ"ש על S

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{z \in S} |f_n(z) - f(z)| = 0$

3. $u_n \rightarrow u$ וגם $v_n \rightarrow v$ במ"ש על S .

דוגמה סטנדרטית

עבור כל $n \in \mathbb{N}$ נגדיר

$$f^n(z) = z^n$$

קל לבדוק

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z^n = \begin{cases} 0 & |z| < 1 \\ 1 & z = 1 \\ \text{does not exist} & \text{otherwise} \end{cases}$$

בפרט $z^n \rightarrow 0$ בעיגול היחידה $\{z \mid |z| < 1\} = U$

שאלה

האם $0 = \lim_{n \rightarrow \infty} z^n$ במ"ש על U ?

תשובה

לא! ובפרט עבור $n \in \mathbb{N}$ כלשהו,

$$\sup_{z \in U} |z^n - 0| = \sup_{z \in U} |z^n| = \sup_{z \in U} |z|^n = 1 \not\rightarrow_{n \rightarrow \infty} 0$$

ולכן ע"פ תנאי 2 של משפט 1 אין כאן התכנסות במ"ש.

שאלה נוספת

אם $0 < r < 1$ אז $z^n \rightarrow 0$ בעיגול $B_r = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq r\}$. האם ההתכנסות הזאת היא במ"ש?

תשובה: כן!

הוכחה

עבור $n \in \mathbb{N}$ כלשהו,

$$\sup_{z \in B_r} |f_n(z) - f(z)| = \sup_{z \in B_r} |z^n - 0| = \sup_{z \in B_r} |z|^n = r^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

ולכן ההתכנסות במ"ש על B_r

משפט 2

תהי $S \subset \mathbb{C}$ ונניח שלכל n , $f_n(z)$ מוגדרת ורציפה ב- S . עוד נניח ש $f(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z)$ במ"ש על S . אזי $f(z)$ רציפה ב- S .

משפט 3

תהי γ מסילה ב- $\mathbb{C}$. נניח שלכל $n \in \mathbb{N}$ $f_n(z)$ מוגדרת ורציפה לאורך γ . עוד נניח ש $f(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z)$ במ"ש על γ . אזי

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\gamma} f_n(z) dz$$

הוכחה

יהי $\epsilon > 0$ נתון. כיוון ש $f_n \rightarrow f$ במ"ש על γ , קיים $n_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > n_0$,
 $|f_n(z) - f(z)| < \frac{\epsilon}{|\gamma|}$ לכל $z \in \gamma$.
 כעת אם $n > n_0$,

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz - \int_{\gamma} f_n(z) dz \right| = \left| \int_{\gamma} [f(z) - f_n(z)] dz \right| \leq ML < \frac{\epsilon}{|\gamma|} |\gamma| = \epsilon$$

הדבר אפשרי לכל $\epsilon > 0$, לכן $\int_{\gamma} f_n \rightarrow \int_{\gamma} f$.

■

משפט 4

יהי $D \subset \mathbb{C}$ תחום כלשהו. נניח שלכל n , $f_n(z)$ מוגדרת ואנליטית ב- D ולנקודה אחת (לפחות) $z_0 \in D$ קיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z_0)$. עוד נניח שקיים $g(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(z)$ במ"ש על D . אזי $f'(z) = g(z)$.

הגדרה

טור של מספרים מרוכבים הוא סכום אינסופי

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \dots$$

בהתאם לטור זה מוגדרת סדרה של סכומים חלקיים

$$S_N = \sum_{n=1}^N z_n$$

אם קיים $S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ אז אומרים שהטור שלנו מתכנס וסכומו S , "ז.א.". ואם $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ אינו קיים אומרים שהטור מתבדר.

משפט 5

יהיו $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_n + iy_n$ שני טורים מרוכבים, c מספר מרוכב. אזי:

1. אם $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ שניהם מתכנסים אז גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (z_n + cw_n)$ מתכנס וסכומו

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n + c \sum_{n=1}^{\infty} w_n$$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ מתכנס $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ וגם $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ מתכנסים, ואם כן

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_n + i \sum_{n=1}^{\infty} y_n$$

3. טור שמתכנס בהחלט מתכנס. ז.א. אם $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ מתכנס, אז $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ מתכנס.

הוכחה

1. איך יכול להיות אחרת?
2. איך יכול להיות אחרת?
3. לכל n , $0 \leq \underbrace{|x_n|}_{=|\operatorname{Re} z_n|} \leq |z_n|$. נתון ש $\sum |z_n|$ מתכנס. ע"פ מבחן ההשוואה מאינפי
 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ מתכנס. ממשפט נוסף באינפי 1 נסיק ש $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ מתכנס (כי טור ממשי
שמתכנס בהחלט מתכנס). באותו נימוק נסיק ש $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ מתכנס, ולכן ע"פ סעיף ב'
 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ מתכנס.

הגדרה

תהי $S \subset \mathbb{C}$ קבוצה כלשהי. נניח שלכל $n \in \mathbb{N}$ מוגדרת פונקציה $f_n : S \rightarrow \mathbb{C}$. אז אפשר לבנות טור של פונקציות

$$(z \in S) \quad \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$$

בהתאם לטור הזה יש סדרת סכומים חלקיים

$$S_N(z) = \sum_{n=1}^N f_n(z)$$

ובכך מוגדר תחום ההתכנסות

$$S \supset T = \left\{ z \in S \mid \exists \lim_{N \rightarrow \infty} S_N(z) \right\}$$

על T מוגדרת פונקציה גבולית

$$f(z) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$$

אם $S_N(z) \rightarrow f(z)$ במ"ש על T אז אומרים שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ מתכנס ל $f(z)$ במ"ש על T .

משפט 1'

נניח שלכל n מוגדרת פונקציה $f_n(z)$ בקבוצה $S \subset \mathbb{C}$. נרשום

$$f_n(z) = f_n(x + iy) = u_n(x, y) + i v_n(x, y)$$

התנאים הבאים שקולים

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) = f(z) \text{ במ"ש על } S$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, y) = u(x, y) \text{ במ"ש על } S \text{ וגם } \sum_{n=1}^{\infty} v_n(x, y) = v(x, y) \text{ במ"ש על } S$$

$$3. \lim_{N \rightarrow \infty} \sup_{z \in S} \left| \sum_{n=N}^{\infty} f_n(z) \right| = 0$$

דוגמה חשובה

נגדיר טור הנדסי מרוכב

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \dots$$

נרשום סכומים חלקיים

$$S_N(z) = 1 + z + z^2 + \dots + z^N$$

לכן

$$zS_N(z) = z + z^2 + \dots + z^N + z^{N+1}$$

$$S_N(z) - zS_N(z) = 1 - z^{N+1}$$

$$S_N(z) = \frac{1 - z^{N+1}}{1 - z} \quad (z \neq 1)$$

לכן

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N(z) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1 - z^{N+1}}{1 - z} = \begin{cases} \frac{1}{1 - z} & |z| < 1 \\ \text{does not exist} & \text{otherwise} \end{cases}$$

נראה שבעיגול היחידה כולו U אין התכנסות במ"ש, אבל על כל תת עיגול $B_r = \{z \mid |z| \leq r\}, r < 1$ יש התכנסות במ"ש.